고객 행동 및 결제 데이터 분석을 통한

프로덕트 개선

5차시 : 전환율 분석 실습

Product Data Analyst NY

4차시 과제 Review

<Funnel Analysis>

당신은 A사의 Product Data Analyst로서 전체적인 Funnel을 점검하고 Conversion을 높이기 위한 분석을 진행해야 합니다. 제공한 데이터셋을 분석하고, 어떤 부분을 어떻게 개선해야 하는지 설명해 주세요.

1. 자유 형식 분석 문서 준비 (min 7분 max 10분)

   분석은 PPT, Excel, Jupyter Notebook(->제출 시 PPT 함께 첨부) 등 어떠한 방식이든 OK

   데이터 탐색 과정에서 포커싱한 **분석 주제(아젠다)**를 기반으로 자유롭게 **분석** 진행

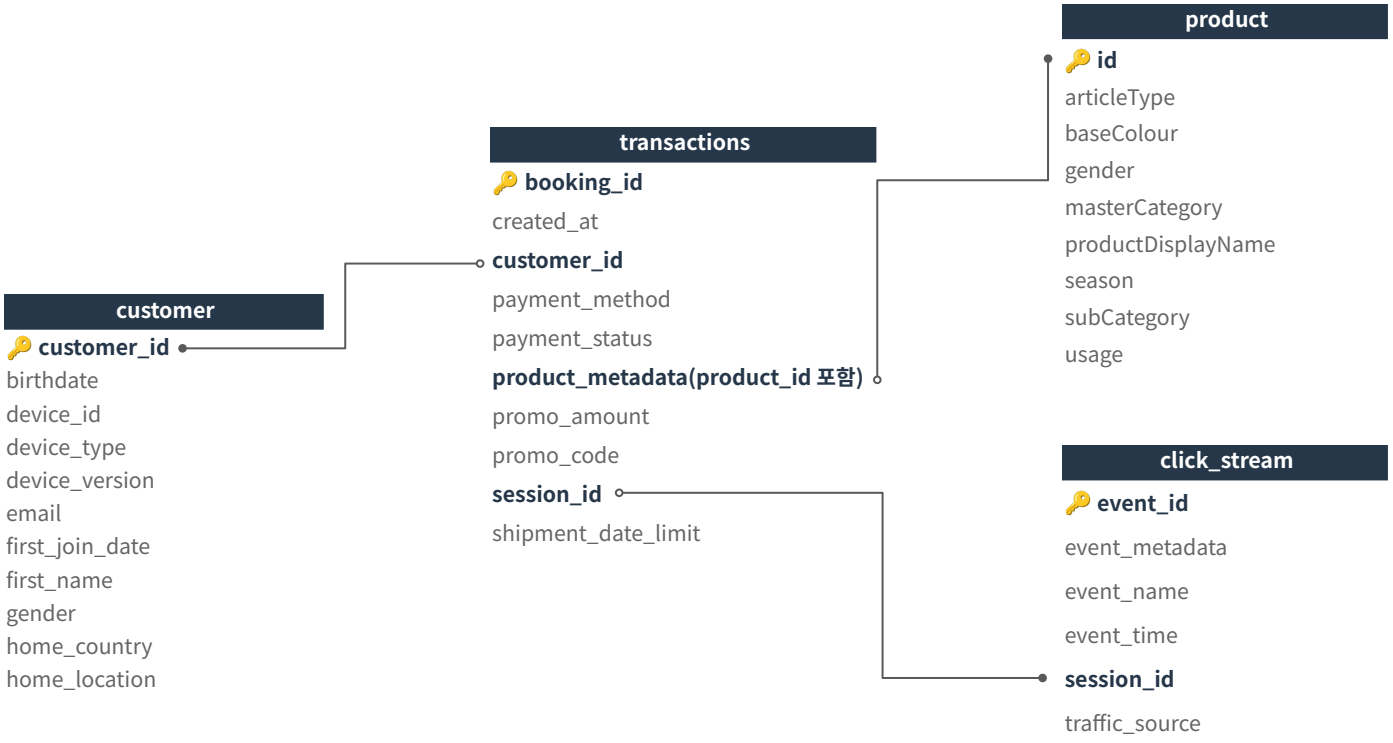
2. 발표 진행 방식

   순서는 랜덤으로 지정합니다.

   구성 : 개인별 발표 - 전체 토의

**과제 마감 기한 : 다음 수업 3시간 이전까지 제출 (환급 기준)*

E-Commerce Transaction & Log(Click Stream) Data



2. 장하나님

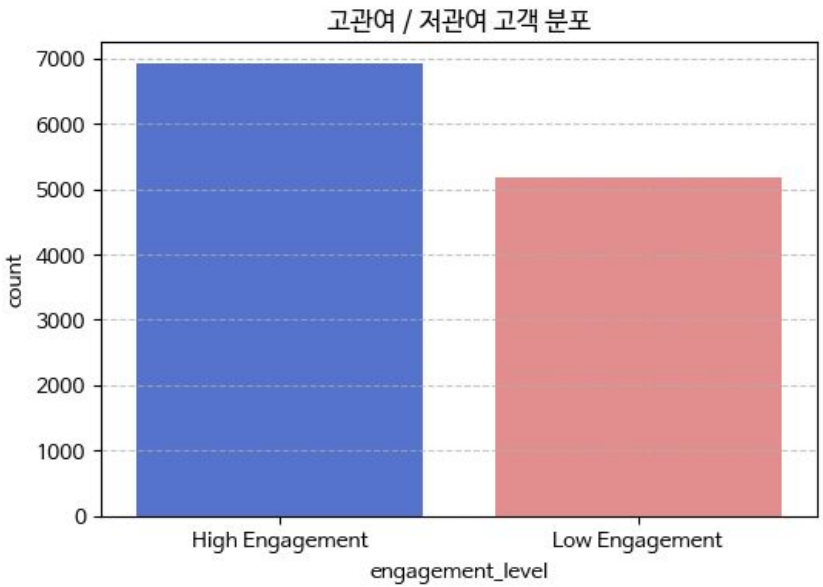
Funnel 분석

장하나

분석 범위(대상) : 고관여 / 저관여 고객

- 고객의 구매 횟수 / 총 결제 금액 기준 상위 15% , 하위 15% 선정하고자 함
- 이후 funnel 분석에서는 고객을 고관여/저관여로 분리하여 세분화된 seg로 분석 진행.

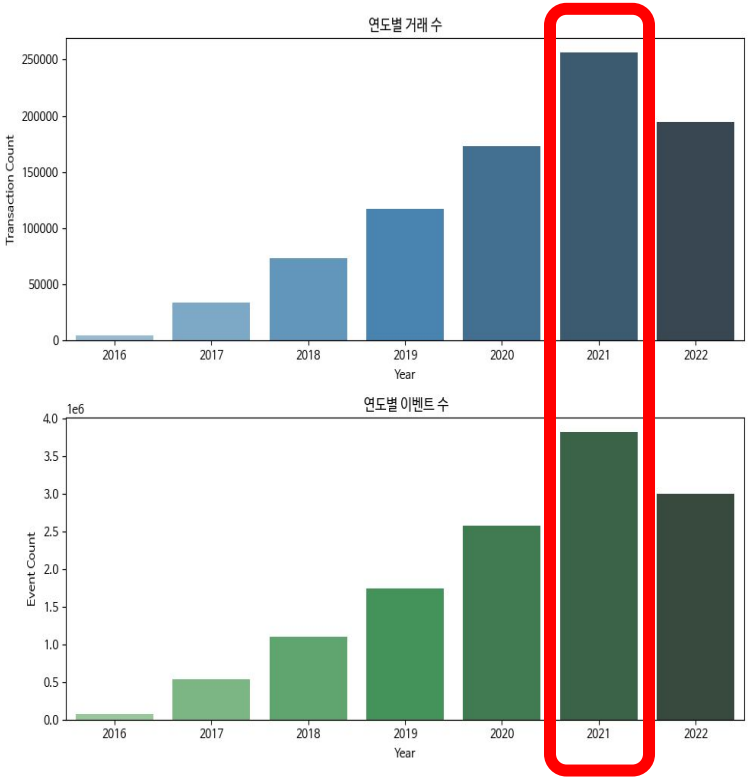
engagement_level	count
Mid Engagement	24424
High Engagement	6911
Low Engagement	5182

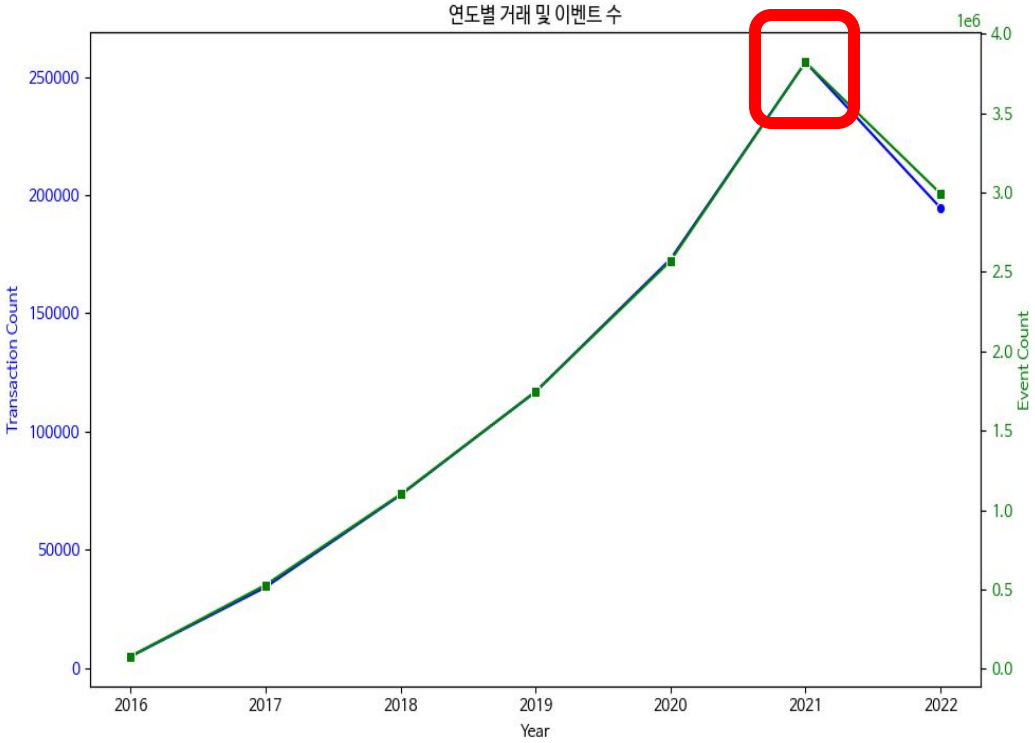


- 최종적으로 전체 데이터에서 <u>고관여 15%, 저관여 11.2%, 중간고객 53.8%</u>로 seg 분리하여 진행

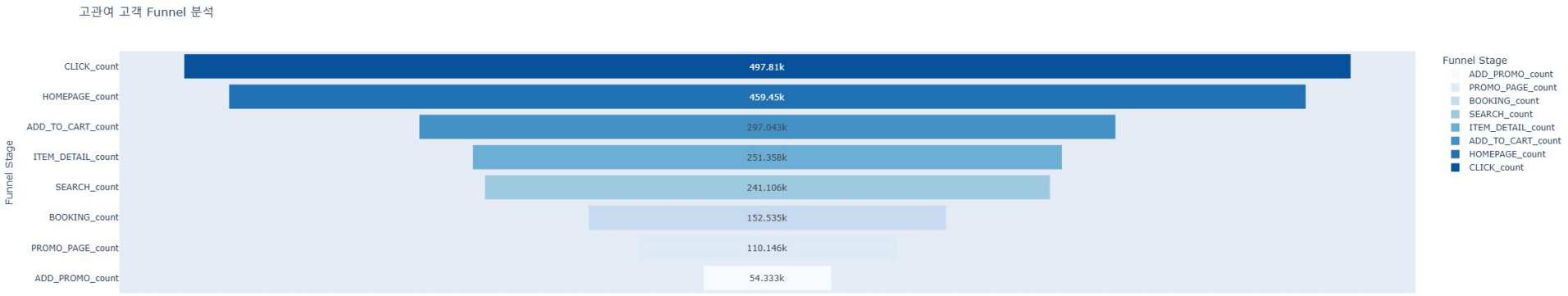
분석 범위(기간) : 2021년도

- 2021년도는 가장 거래가 많은 해 / 가장 이벤트가 많은 해





고관여/저관여 고객별 기본 Funnel 분석



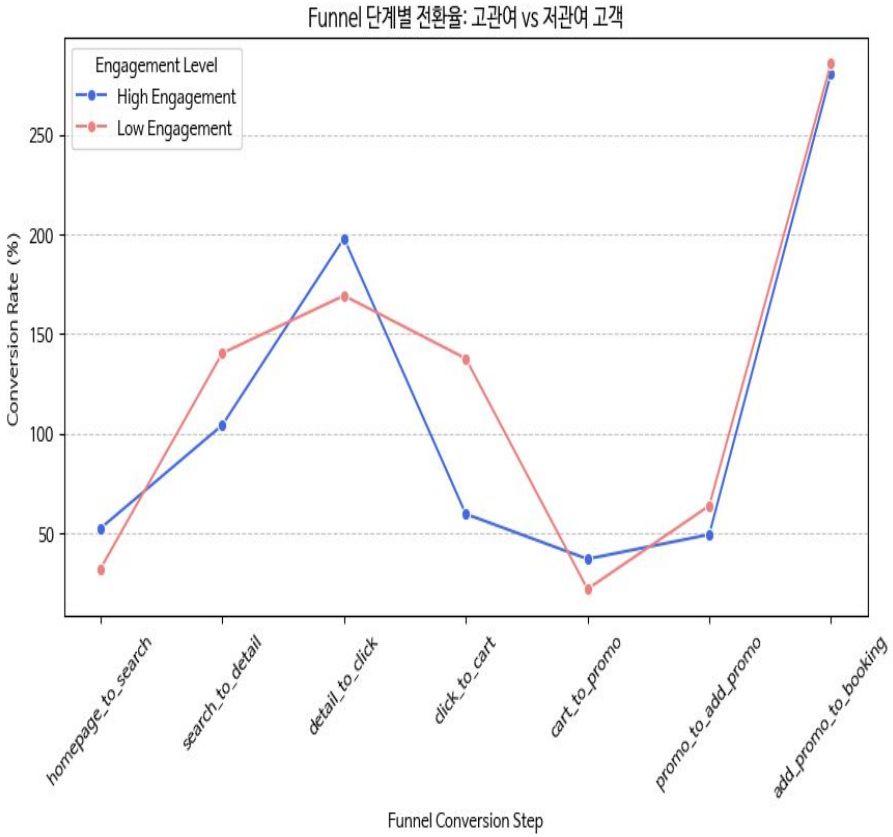
고관여: 전체적으로 상당히 높은 참여도를 보이고 있음.

- **click > homepage가 가장 높았고, add_promo가 가장 낮았다.**

저관여: add_to_cart > homepage가 가장 높았고, add_promo가 가장 낮았다.

고관여/저관여 고객별 기본 Funnel 분석

- **Funnel 단계별 전환율 비교**



고관여 고객

- 대부분의 단계에서 높은 전환율.

add_promo_to_booking(280.74%) 단계에서 가장 높은 전환율

>> 프로모션 제공이 높은 구매로 이어짐 시사, 고관여 고객이 프로모션 적극 활용 중임

- 검색 후 상세 페이지, 상세 페이지에서 클릭으로 이어지는 경향 >> 적극 탐색 활동 높음

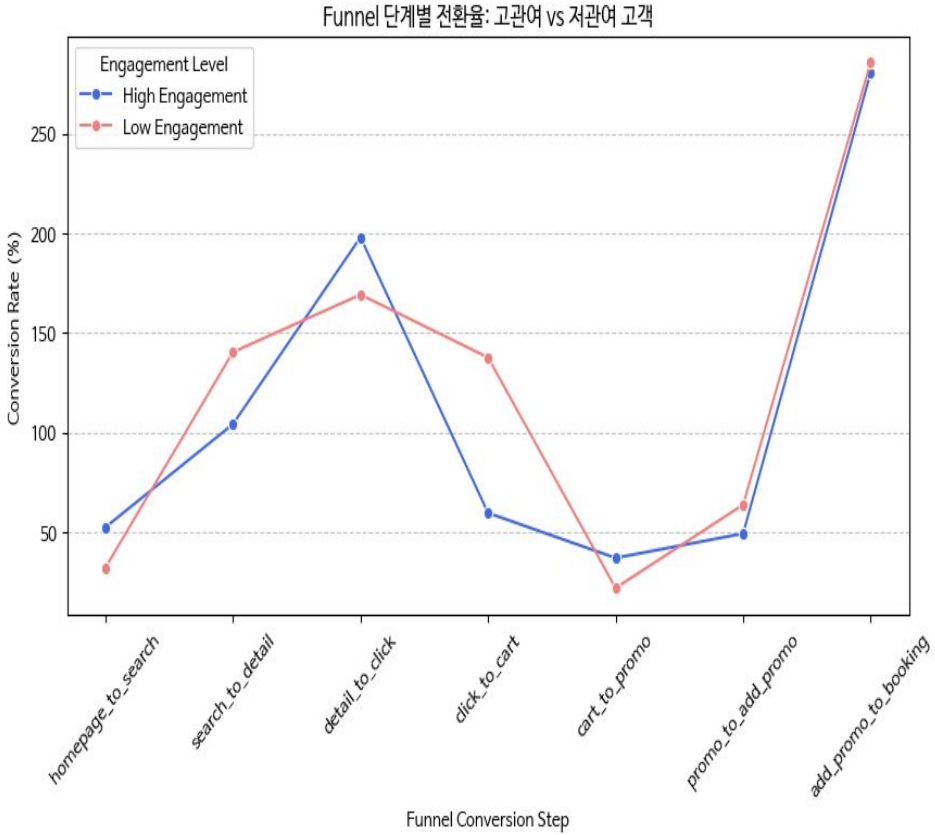
- cart_to_promo(37.08%) 에서 전환율 상대적으로 낮음

>> 장바구니에서 프로모션이 바로 적용 / 프로모션 페이지가 아닌 다른 방식의 자동 적용 가능성

>> 프로모션 페이지 유도 강화, 프로모션을 장바구니 단계에서 직접 제시 방식이 효과적일 수 있음 시사

고관여/저관여 고객별 기본 Funnel 분석

- **Funnel 단계별 전환율 비교**



저관여 고객

- **add_promo_to_booking (285.82%) 단계에서 전환율이 가장 높음**

>> 고관여 고객과 동일하게 프로모션 적용 후 구매 단계가 중요함 시사

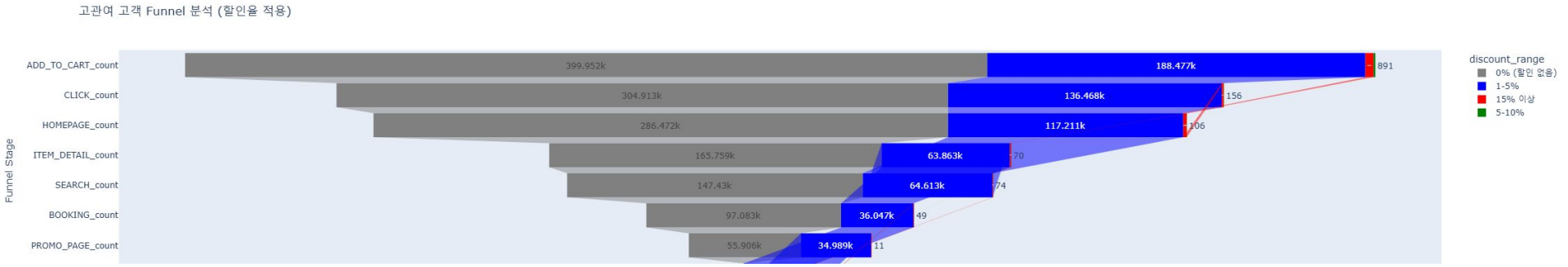
- **cart_to_promo (21.98%) 에서 매우 낮은 전환율**

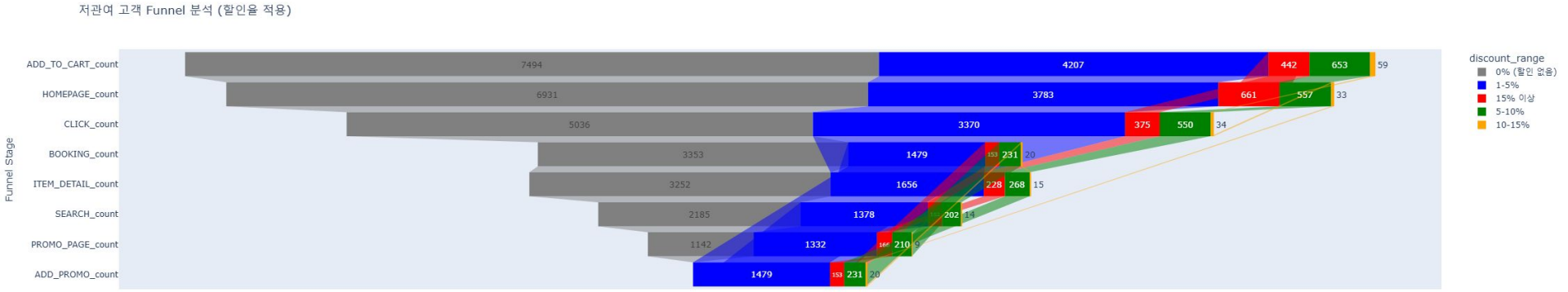
>> 장바구니 추가 후 프로모션 페이지로의 이동 과정에 큰 이탈 있음 시사.

>> 고관여 고객의 경우와 유사 가능성 제기, 동일하게 이탈 방지 위한 유도 및 강화 요소가 주요할 것.

고관여/저관여 고객별, 할인율별 Funnel 분석

- 고관여/저관여 고객별 할인율이 Funnel 전환율에 미치는 영향 분석(할인율 적용 시)

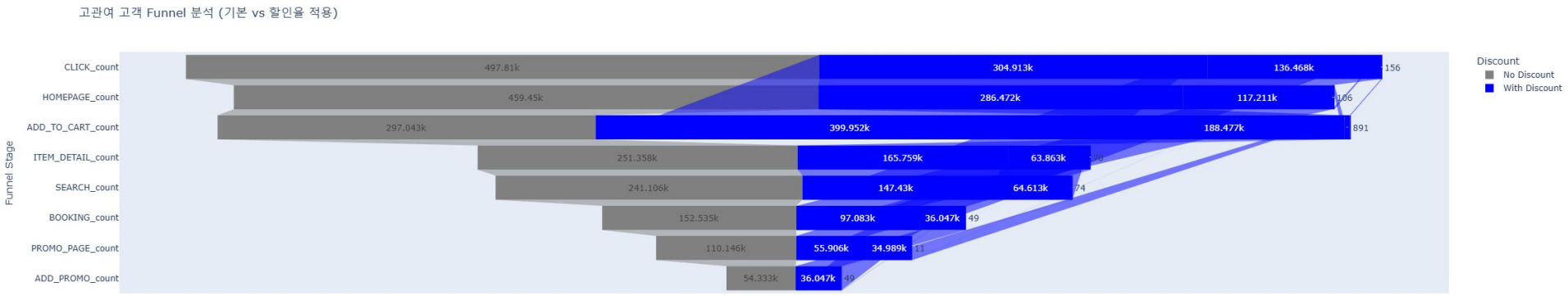


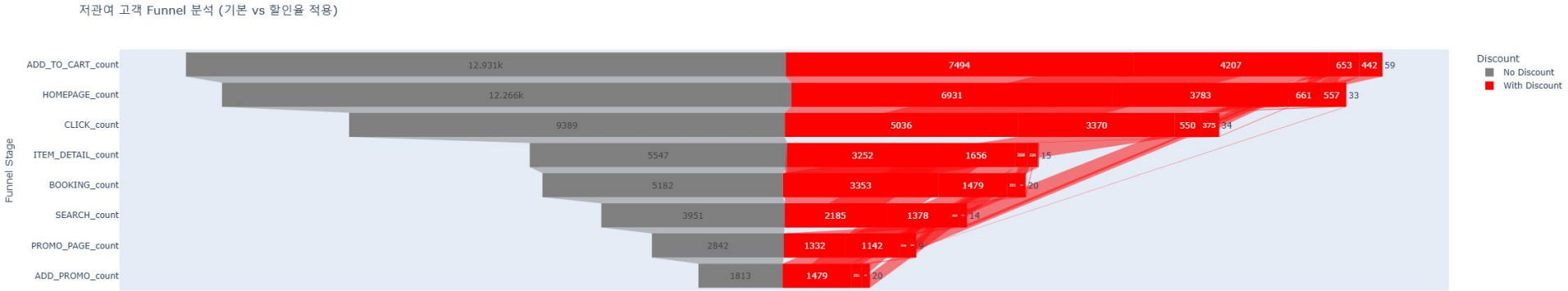


고관여: add_promo를 제외, 대부분의 단계에서 할인율 0%에 행동이 많음. 1-5%의 할인율 시 높은 행동 보임
저관여: 고관여와 유사한 행동 패턴. 15%, 5-10%의 할인율일 때의 행동이 고관여에 비해 증가됨

고관여/저관여 고객별, 할인율별 Funnel 분석

- 고관여/저관여 고객별 할인율이 Funnel 전환율에 미치는 영향 분석(할인 미적용 vs 할인 적용)





고관여: add_to_cart 단계에서 할인율이 제공되었을 때 더 많은 행동 보임.
저관여: 할인율을 적용하지 않았을 때와 비교하여 행동 변화가 크지 않음. 할인율의 영향이 적다.

최종 인사이트

1. 고관여 고객은 프로모션이 구매로 이어지는 경향이 매우 높고, 1-5% 할인율이 효과적일 수 있다.
   장바구니 단계에서 프로모션을 강조하는 방식으로 전환율을 높일 수 있다.

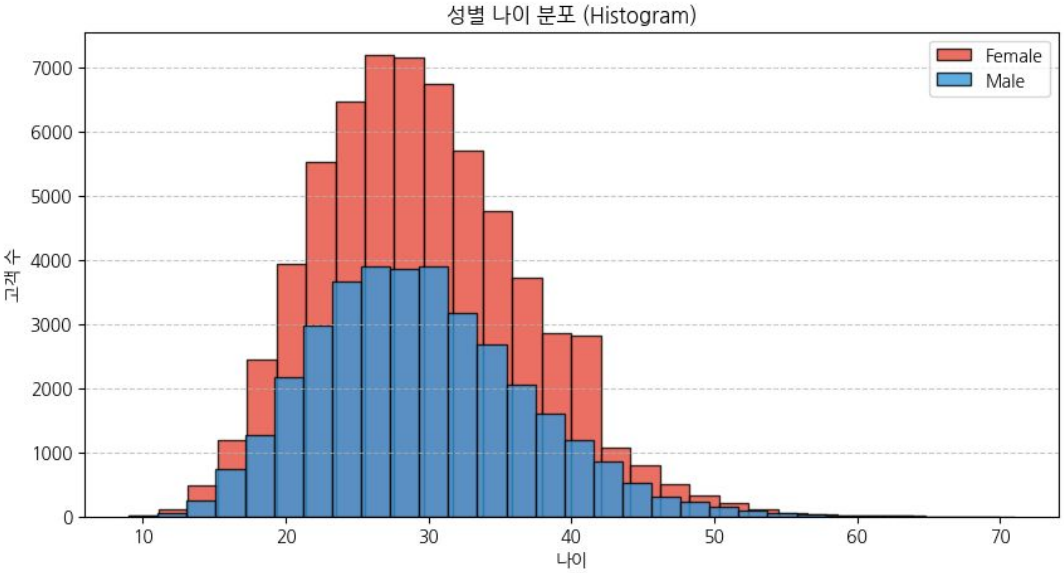
2. 저관여 고객은 할인율에 민감하지 않지만,
   상대적으로 높은 할인율(5-10%, 15%~)에서는 행동 증가가 관찰됨.
   높은 할인율 제시하는 전략 효과적 시사, 장바구니-프로모션으로의 유도 강화 필요.

3. 김송하님

E-comerce 프로덕트 개선

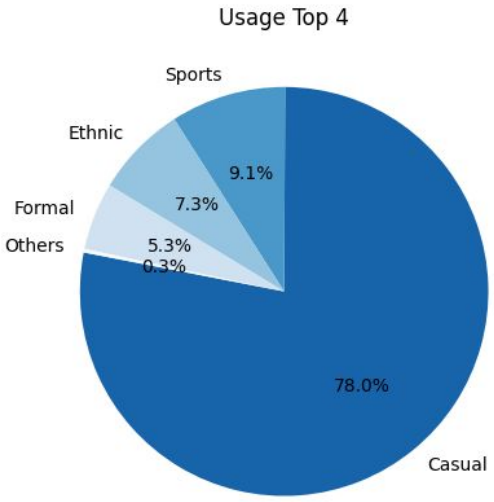
고객 구성

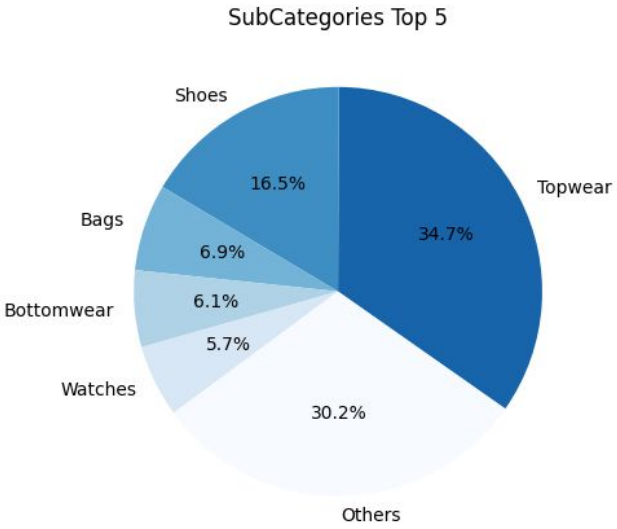
24-34세 여성이 주요 타겟

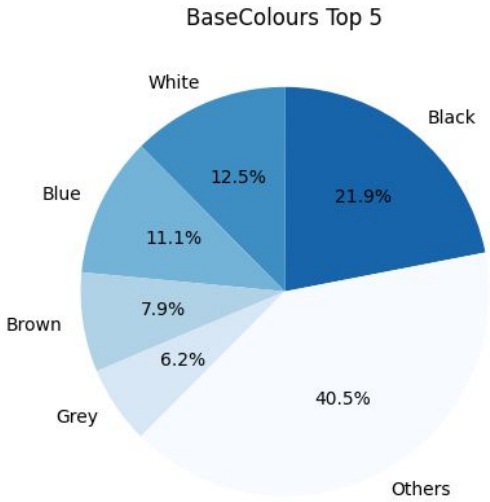


	Female_age	Male_age
count	64230.000000	35770.000000
mean	29.479355	29.582164
std	7.258981	7.305354
min	9.000000	9.000000
25%	24.000000	24.000000
50%	29.000000	29.000000
75%	34.000000	34.000000
max	71.000000	70.000000

제품 구성

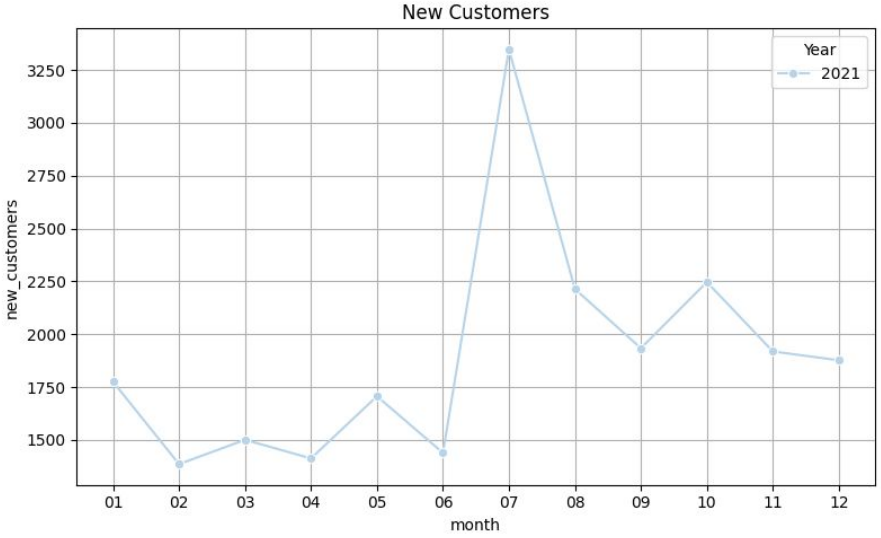

Usage Top 4
Sports
Ethnic
Formal
Others
9.1%
7.3%
5.3%
0.3%
78.0%
Casual

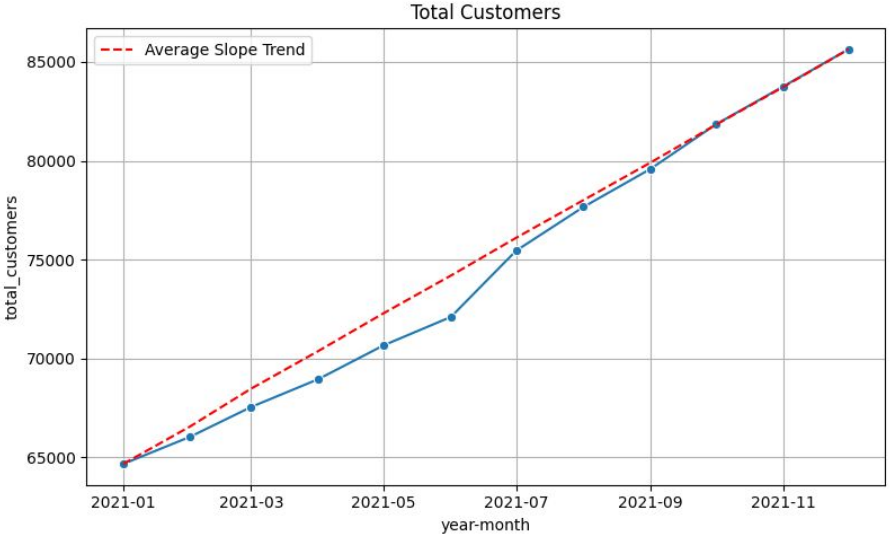

SubCategories Top 5
Shoes
Bags
Bottomwear
Watches
Topwear
Others
16.5%
6.9%
6.1%
5.7%
34.7%
30.2%


BaseColours Top 5
White
Black
Blue
Brown
Grey
Others
12.5%
21.9%
11.1%
7.9%
6.2%
40.5%

신규 가입자 수 / 누적 가입자 수

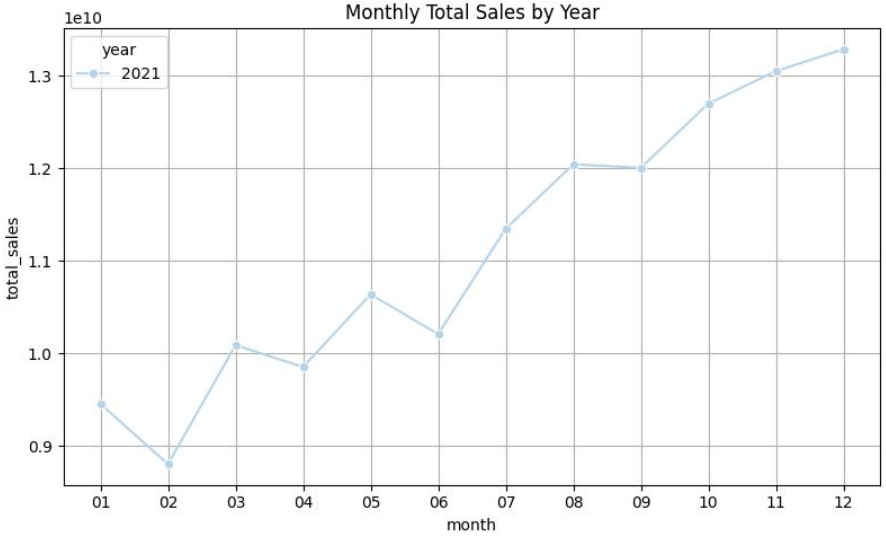
신규 가입자는 7월에 많아짐, 7월을 기준으로 하반기보다 상반기에 더 많은 가입자 유입

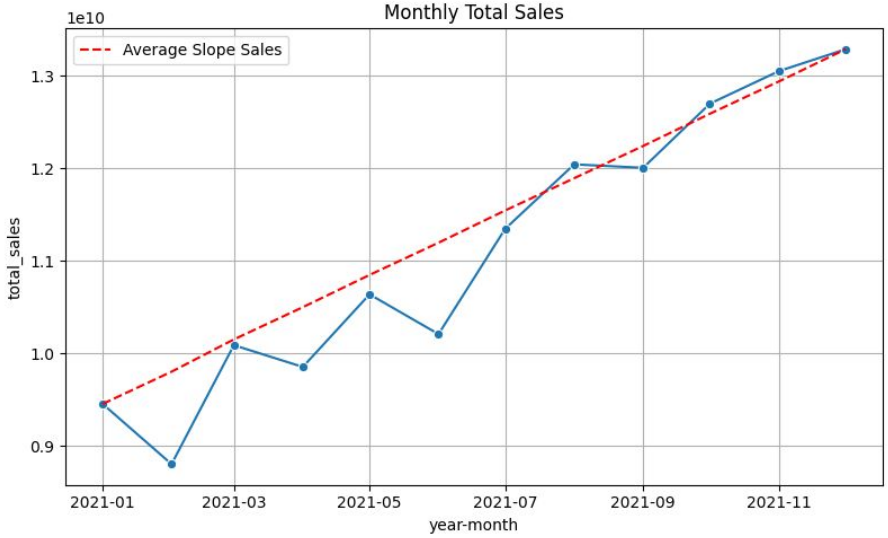




매출

전체적으로 우상향

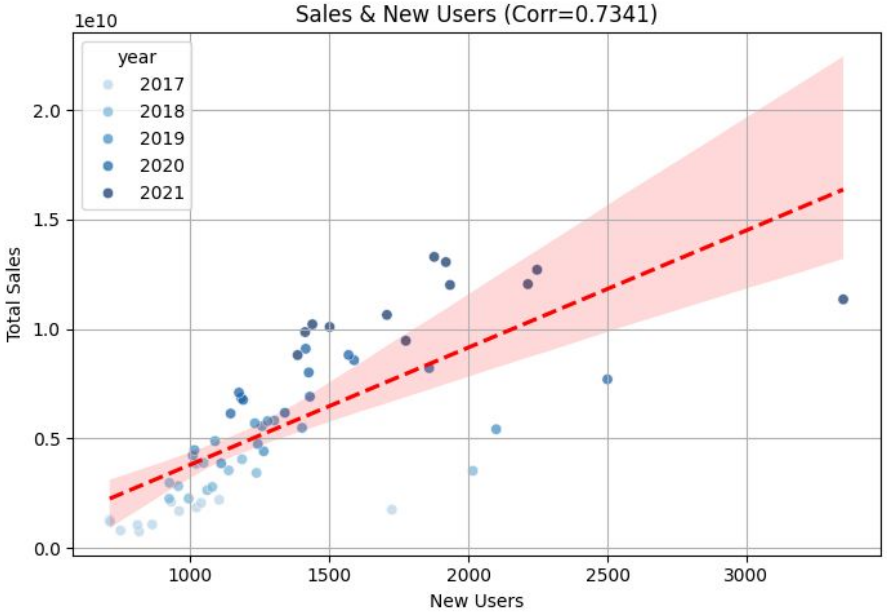


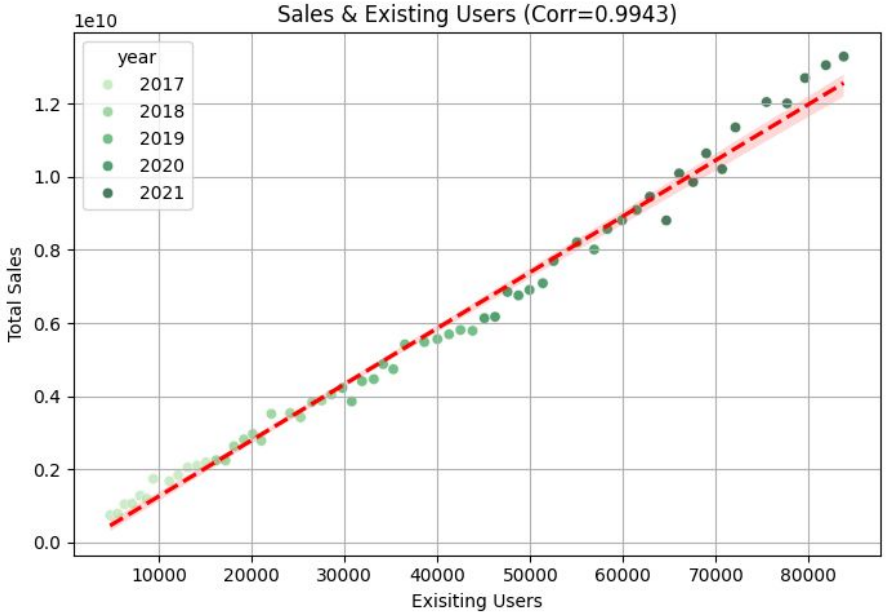


2월: 우기 / 6월: 명절 이후 / 7월: 새학기 시작 / 10-12월: 연말 프로모션

매출과 신규/기존 가입자 수와의 상관관계

신규가입자 수 << 기존 가입자 수





단순 신규 가입자 증가만으로는 매출 보장이 어려움, 실제 구매 전환율이 중요할 것

시장 환경 (Market Environment)

- 인도네시아 이커머스 시장
  - 동남아 전체의 46.9% 차지 (동남아 최대 이커머스 시장)
  - 2023년: 538억 달러 → 2025년 전망: 950억 달러(약 125조 원)
  - 모바일 중심 쇼핑 강세
- 소비자 특성
  - 신용카드 보급률 낮음 → 전자지갑(Gopay, OVO, Dana), COD 결제 활성화
  - 디지털 전환 및 소셜미디어 기반 쇼핑 성장

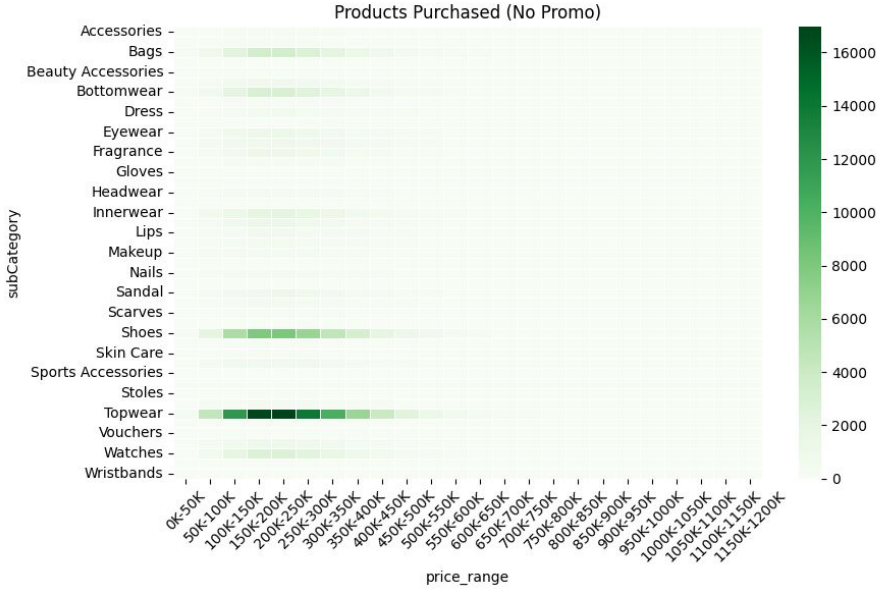
자사(Company)

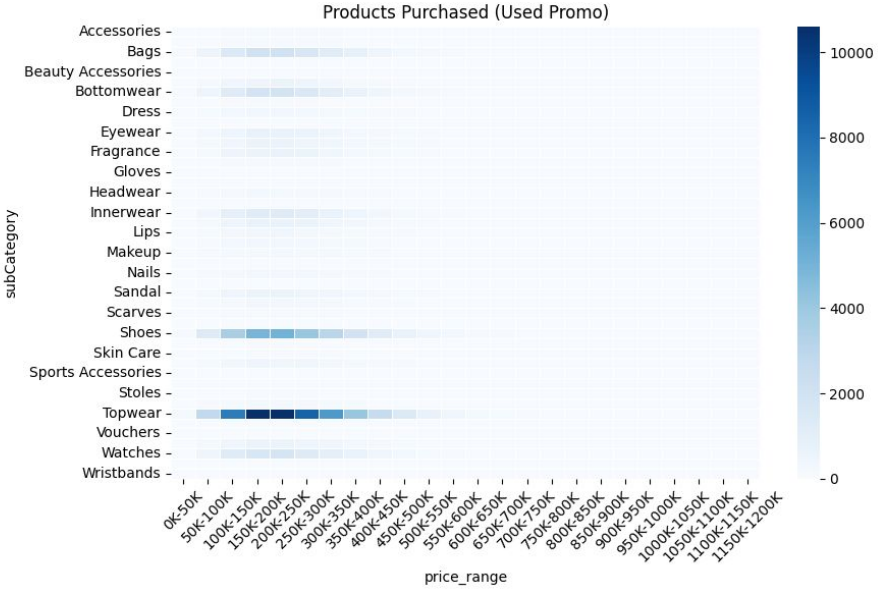
- 고객(Customer)
  - 주 고객 연령: 24~34세
  - 성별 비율: 여성 고객 비율이 높음
  - 소비 패턴:
    - 직장 생활을 통한 소득 보유
    - 합리적인 가격대의 제품 선호
    - 캐주얼 제품을 주로 구매
  - 구매 채널: TikTok, Instagram 등 소셜미디어 기반 쇼핑 주도
- 제품(Product)
  - 제품군 비중:
    - Casual 제품 78%
    - Topwear 34.7%, Shoes 16.5%
  - 색상 선호도:
    - Black(21.9%) > White(12.5%) > Blue(11.1%)
- 매출(Revenue)
  - 매출 성장 추이:
    - 2020년 이후 팬데믹으로 온라인 쇼핑 활성화 → 매출 증가 가속화
  - 연간 매출 변동 요인:
    - 2월: 우기로 인한 물류 배송 차질 가능성
    - 6월: 르바란(이슬람 명절) 이후 소비 위축
    - 7월: 새 학기 시작 영향
    - 10~12월: 연말 프로모션으로 매출 증가
  - 고객 기반과 매출 관계:
    - 신규/기존 가입자 수 증가 시 총 매출도 증가(상관계수: 신규 0.8056, 기존 0.9935)
    - 단순 신규 가입자 증가만으로는 매출 보장 어려움 → 실제 구매 전환율 중요
    - 기존 가입자가 안정적인 매출 성장에 기여

전환율을 높이기 위한
프로모션 전략 조정

1. 프로모션이 구매하는 제품 가격대에 미치는 영향

프로모션 없이도 수요가 높은 제품 중심으로 구매가 이루어지고 있음.





프로모션 이 실질적 구매에 미치는 영향이 작을 수 있음,
전반적인 프로모션 비용을 줄이고, 꼭 필요한 제품 군에만 적용하여 수익성을 높여볼 수 있을 것

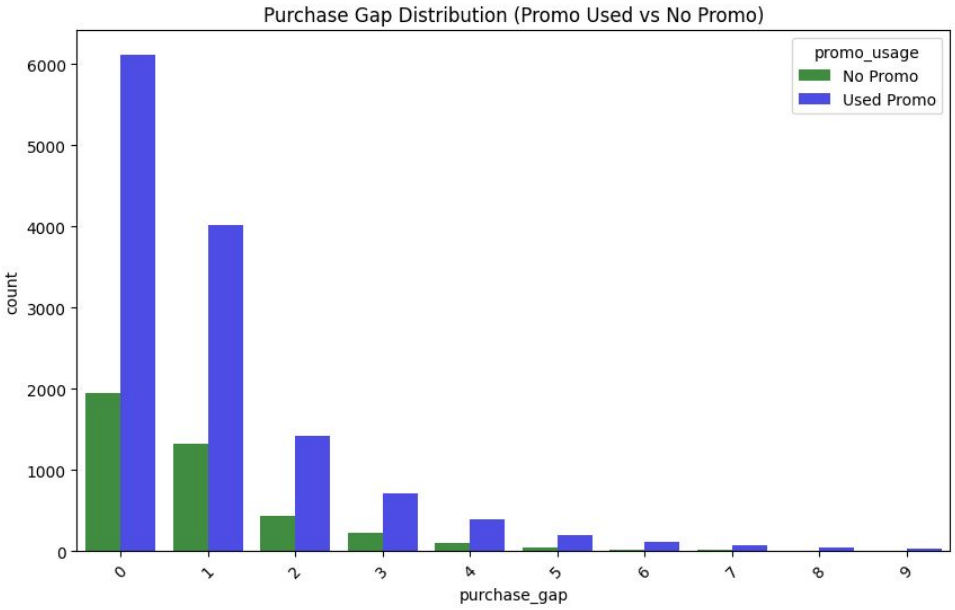
2. 퍼널 분석을 통한 프로모션 전환율 비교

프로모션 사용 여부에 따른 전환율 차이가 크지 않음, 불필요한 프로모션 비용 절감 가능.

프로모션 사용 여부에 따라 전환율이 다르지 않음
다만, 퍼널 전환율이 너무 높음

3. 가입 후 첫 구매 시점 분석

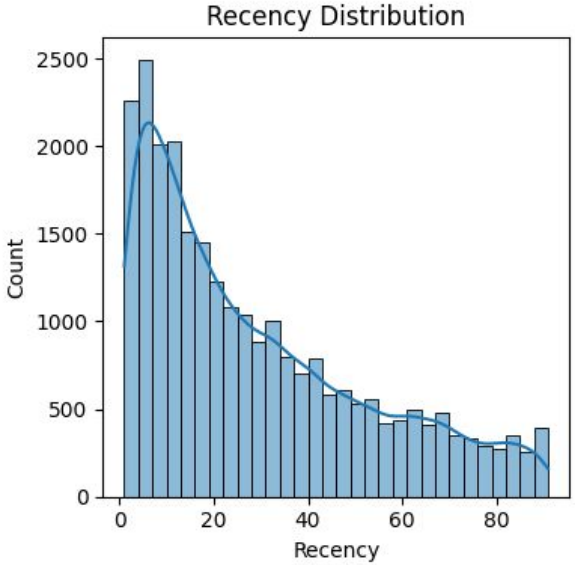
첫구매 대부분이 대부분 0-2일에 이루어짐

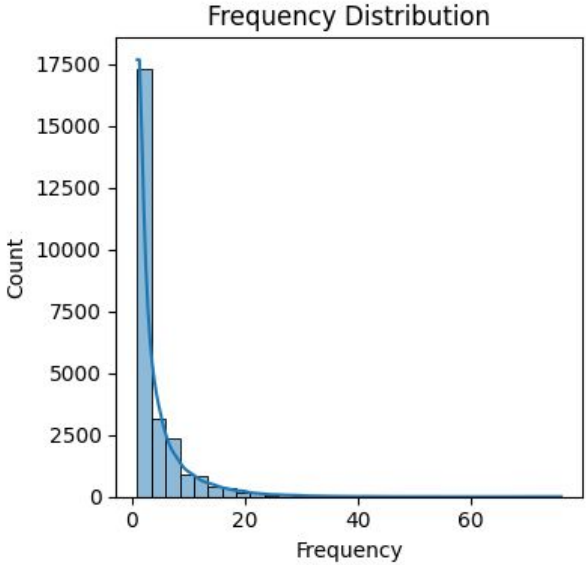


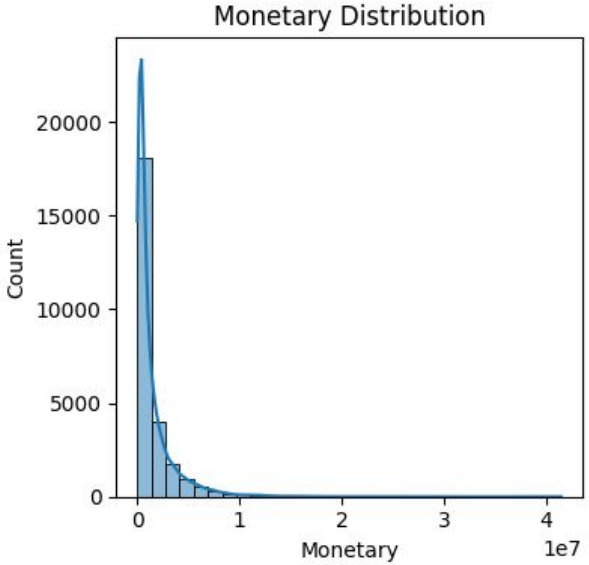
가입 후 3일 이상인 고객을 대상으로 리마인드/추가 할인 쿠폰 제공

4. 고객 세분화 기반 맞춤형 프로모션 전략

고객 세분화를 위한 RFM

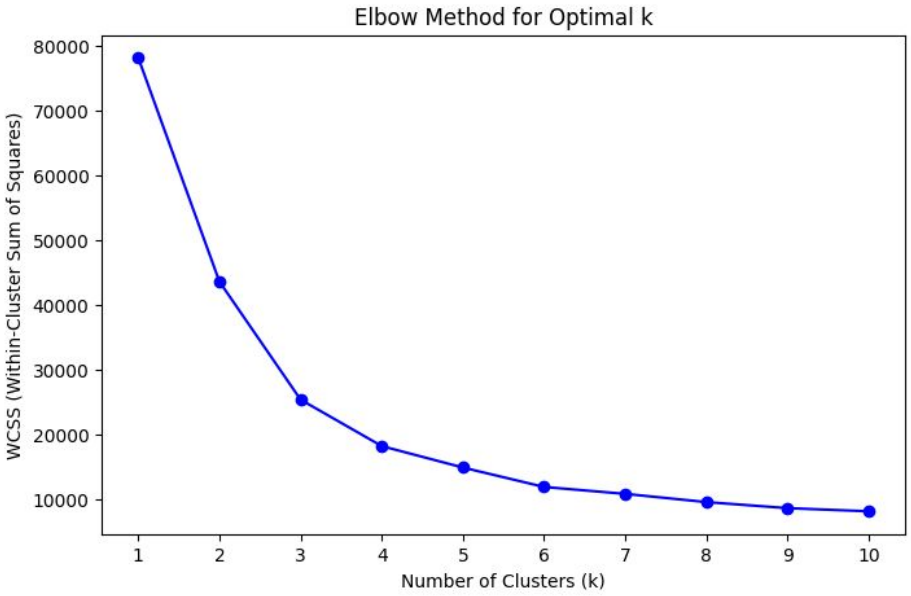






4. 고객 세분화 기반 맞춤형 프로모션 전략

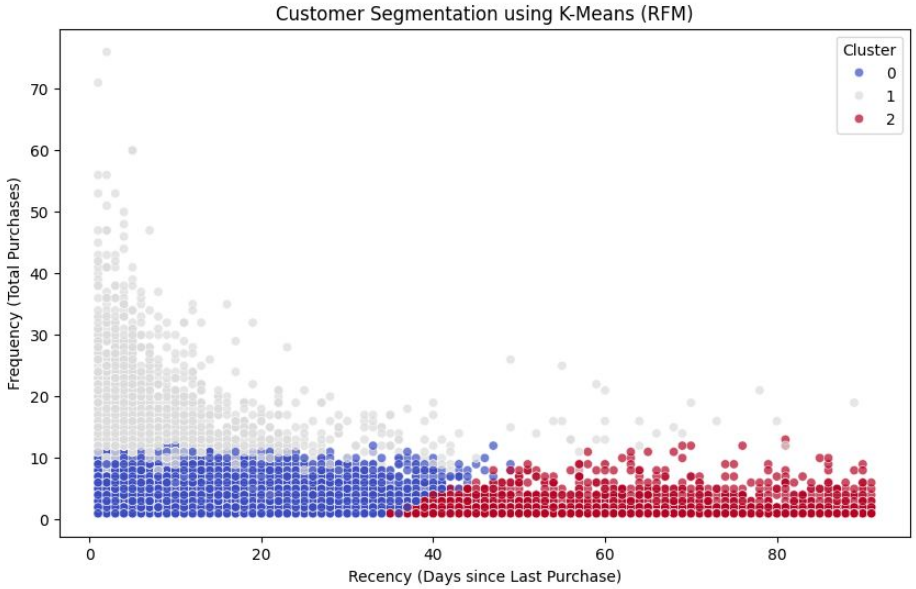
K-Means를 위한 K 정하기



기간: 2021.10.1 ~ 2021.12.31
K=3으로 선택

4. 고객 세분화 기반 맞춤형 프로모션 전략

RFM(마지막 구매일, 구매 횟수, 총 구매 금액) 기반 K-Means



Cluster	Recency	Frequency	Monetary
0	16.007413	3.457491	1.195561e+06
1	8.241595	15.962862	6.404700e+06
2	58.948529	1.367082	4.870962e+05

VIP 고객(0)에게 맞춤형 혜택(멤버십, 추가 할인, 우선 배송 등) 제공
이탈 가능성이 높은 고객군(2)에게 재방문 유도 프로모션(이메일, 할인 쿠폰, 추천 상품) 진행

프로모션을 줄이고, 필요 고객군에게 전략적으로 활용

1. 프로모션 없이도 수요가 높은 제품을 중심으로 구매하고 있으므로,
   A/B테스트 등을 통해 기존 진행하고 있던 프로모션을 점진적으로 줄여보자

2. 이탈 가능성이 높은 고객 중심으로 프로모션을 진행하자
   a. 첫 구매 경험이 없는 신규 가입자 중, 신규 가입일로부터 3일 이상인 고객
   b. 이탈 가능성이 높은 Cluster 2에 해당되는 고객

3. 추가로 VIP고객을 위한 프로모션을 진행하자
   a. VIP 고객으로 분류 됐던 Cluster 0에 해당되는 고객

4. 이현정님

Funnel Analysis

E-commerce Product

4차시 과제 안내

<Funnel Analysis>

당신은 A사의 Product Data Analyst로서 전체적인 Funnel을 점검하고 Conversion을 높이기 위한 분석을 진행해야 합니다. 제공한 데이터셋을 분석하고, 어떤 부분을 어떻게 개선해야 하는지 설명해 주세요.

1. 자유 형식 분석 문서 준비 (min 7분 max 10분)

   분석은 PPT, Excel, Jupyter Notebook(->제출 시 PPT 함께 첨부) 등 어떠한 방식이든 OK

   데이터 탐색 과정에서 포커싱한 분석 주제(아젠다)를 기반으로 자유롭게 분석 진행

2. 발표 진행 방식

   순서는 랜덤으로 지정합니다.

   구성 : 개인별 발표 - 전체 토의

Funnel 탐색

(1) event_name 종류

HOMEPAGE
SEARCH
SCROLL
CLICK
ITEM_DETAIL
ADD_TO_CART
BOOKING

PROMO_PAGE
ADD_PROMO

(2) event_name **발생수**

	event_name	count
0	HOMEPAGE	2487126
1	SEARCH	1173266
2	ITEM_DETAIL	1290396
3	ADD_TO_CART	1937157
4	BOOKING	852582

(3) event_name **발생수** (중복 제거. 세션 단위로 한 번만 카운트)

	event_name	count
0	HOMEPAGE	895203
1	SEARCH	490846
2	ITEM_DETAIL	520780
3	ADD_TO_CART	872061
4	BOOKING	852582

총 고객수 100,000명

Click: 이 행동은 뭘 의미하는 걸까??
Addtocart: 장바구니 담기 버튼을 클릭한 이벤트?

Funnel 분석

	event_name	count
0	HOMEPAGE	895203
1	SEARCH	490846
2	ITEM_DETAIL	520780
3	ADD_TO_CART	872061
4	BOOKING	852582

<세션 단위로 한 번만 카운트>

	event_name	count
0	HOMEPAGE	2487126
1	SEARCH	1173266
2	ITEM_DETAIL	1290396
3	ADD_TO_CART	1937157
4	BOOKING	852582

<참고: 중복제거 없는 경우>

1. 홈 → 검색 전환율(검색 참여율)이 낮음

· 홈>검색 참여율이 약 54.8%

· 검색을 통한 구매 전환율 확인 필요.

· 검색 기능을 더 부각하거나 추천 상품을 최적화

2. 검색보다 상품 상세페이지 방문이 많음

· 메인 페이지나 프로모션 배너를 통한 직접 유입이 많을 가능성이 있음.

· 카테고리 탐색을 통한 상품 접근이 많을 수 있음.

3. 장바구니 이벤트 수가 매우 높음

· 한 세션에서 여러 번 장바구니 추가 했을 가능성.

· 사용자가 구매 의사가 높아 여러 개의 상품을 담았을 가능성.

· 장바구니가 위시리스트처럼 사용되고 있을 가능성

=> 장바구니에서 실제 구매까지 이어지는 비율을 확인 필요

=> 장바구니에 담긴 여러 상품 중, 몇 가지나 구매 전환으로 이어질까?

4. 홈 → 결제 전환율이 높음

· 홈 이벤트와 결제 이벤트의 수 차이가 얼마나지 않는걸로 봐서는 웬만하면 홈에 들어오는 순간 결제로 이어짐.

ADD_TO_CART 기능에 대한 추가 탐색

session_id	event_name	event_time	event_id	traffic_source	event_metadata
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	HOMEPAGE	2016. 7. 4 오전 2:26:39	d1f88b8e-e16c-4924-8eb2-	MOBILE	
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	SCROLL	2016. 7. 4 오전 2:30:45	32bef9e0-7b2e-4cb5-9590-	MOBILE	
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	ADD_TO_CART	2016. 7. 4 오전 2:31:10	d54b9f7b-84e2-4e0d-bb91-	MOBILE	{'product_id': 57543, 'quantity': 1, 'item_price': 319693}
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	ADD_TO_CART	2016. 7. 4 오전 2:35:04	5b989877-ed4b-4de8-9f82-	MOBILE	{'product_id': 1654, 'quantity': 2, 'item_price': 523610}
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	ADD_TO_CART	2016. 7. 4 오전 2:35:16	f1858d91-50dc-45cf-8510-3	MOBILE	{'product_id': 14305, 'quantity': 1, 'item_price': 226490}
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	SCROLL	2016. 7. 4 오전 2:39:17	ae20461a-53ec-4aee-af17-	MOBILE	
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	ADD_PROMO	2016. 7. 4 오전 2:39:32	924be629-3944-49a6-81a5	MOBILE	{'promo_code': 'BUYMORE', 'promo_amount': 6837}
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	CLICK	2016. 7. 4 오전 2:43:36	a228acaf-a118-4672-9a18-	MOBILE	
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	ADD_TO_CART	2016. 7. 4 오전 2:47:57	fcfad7a6-207c-464d-8f60-3	MOBILE	{'product_id': 16752, 'quantity': 1, 'item_price': 312170}
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	ADD_TO_CART	2016. 7. 4 오전 2:52:15	0eae83de-6e40-4e18-97fe-	MOBILE	{'product_id': 22968, 'quantity': 1, 'item_price': 175359}
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	SCROLL	2016. 7. 4 오전 2:56:26	2dc52a7e-f901-4c7e-8ee7-	MOBILE	
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	ADD_TO_CART	2016. 7. 4 오전 3:01:44	ab02ebe3-5e17-456b-aee5	MOBILE	{'product_id': 4852, 'quantity': 1, 'item_price': 501288}
8aca9390-1ba5-4998-8e57-327ab85d2a6d	BOOKING	2016. 7. 4 오전 3:19:38	14b8f0a6-9f06-4cdb-9eb2-4	MOBILE	{'payment_status': 'Success'}

session_id	event_name	event_time	event_id	traffic_source	event_metadata
2ad3b7f6-1eeb-416b-97ed-83064bb1abe4	BOOKING	2016. 7. 4 오전 4:38:58	a890a93e-4494-466c-aa37	MOBILE	{'payment_status': 'Success'}
be734167-3ba4-4458-b262-12fcac0412e6	HOMEPAGE	2016. 7. 4 오전 8:14:34	db2ec7d9-99f1-4bc3-892e-	MOBILE	
be734167-3ba4-4458-b262-12fcac0412e6	HOMEPAGE	2016. 7. 4 오전 8:15:53	d1440106-989d-4f4a-8360-	MOBILE	
be734167-3ba4-4458-b262-12fcac0412e6	ADD_TO_CART	2016. 7. 4 오전 8:16:03	9ce37f5b-c43d-4c7c-b308-	MOBILE	{'product_id': 56231, 'quantity': 1, 'item_price': 170832}
be734167-3ba4-4458-b262-12fcac0412e6	ADD_TO_CART	2016. 7. 4 오전 8:17:31	6cbf6a22-2e27-4944-ab5a-	MOBILE	{'product_id': 47168, 'quantity': 1, 'item_price': 463794}
be734167-3ba4-4458-b262-12fcac0412e6	ADD_PROMO	2016. 7. 4 오전 8:17:50	f89c9a55-a89d-4338-ab65-	MOBILE	{'promo_code': 'BUYMORE', 'promo_amount': 4851}
be734167-3ba4-4458-b262-12fcac0412e6	CLICK	2016. 7. 4 오전 8:19:08	02db3bc9-29fb-42a7-b34a-	MOBILE	
be734167-3ba4-4458-b262-12fcac0412e6	SCROLL	2016. 7. 4 오전 8:20:53	ae2567aa-338c-4647-a0d4	MOBILE	
be734167-3ba4-4458-b262-12fcac0412e6	SCROLL	2016. 7. 4 오전 8:22:30	62424278-90f3-40b9-9076-	MOBILE	
be734167-3ba4-4458-b262-12fcac0412e6	PROMO_PAGE	2016. 7. 4 오전 8:24:16	a1bb3c16-c5a7-4fe3-8fbe-(	MOBILE	
be734167-3ba4-4458-b262-12fcac0412e6	ADD_TO_CART	2016. 7. 4 오전 8:26:01	2f805ad8-6557-4427-bda2-	MOBILE	{'product_id': 19369, 'quantity': 1, 'item_price': 159710}
be734167-3ba4-4458-b262-12fcac0412e6	BOOKING	2016. 7. 4 오전 8:31:29	59721737-4181-435e-b347	MOBILE	{'payment_status': 'Success'}

홈 → (상품상세 없이) → 바로 장바구니로 넘어가는 흐름 포착

=> "빠른 장바구니 추가 버튼"이 있을 것으로 추측

=> 장바구니 추가 버튼이 '위시리스트'처럼 사용될 가능성 농후

장바구니 기능에 대한 문제 인식

1. 가설

장바구니가 위시리스트처럼 사용되고 있다.

2. 문제인 이유

장바구니에 담긴 상품 중 결제로 이어지는 상품에 대한 추적이 어려움

일단 담아두고 나중에 고민하는 사용자 많을 수 있음

재고 예측이 어려움

3. 추가 체크할 내용

장바구니에서 실제 구매까지 이어지는 비율을 확인 필요

장바구니에 담긴 여러 상품 중, 몇 가지나 구매 전환으로 이어질까?

4. 가설이 맞다면 해결방안

위시리스트 기능을 별도로 제공

5. 박양하님

E-COMMERCE 데이터 분석 3주차

자율 주제 데이터 분석

2025.03.07 | 박양하 | 64etuor@gmail.com

목차

1. 데이터 개요
2. 데이터 분석 목적
3. 데이터 분석 진행절차
4. EDA
5. 퍼널 분석
6. 추가 탐색 방향

데이터 개요

인도네시아의 2, 30대가 주로 이용하는 인터넷 의류 쇼핑몰

	home_country	gender	cnt
0	Indonesia	F	64230
1	Indonesia	M	35770

	age_group	count_age_group
0	20s	46836
1	30s	37183
2	40s	8469
3	Under 20	6565
4	50s	896
5	60+	51

	id	gender	masterCategory	subCategory	articleType	baseColour	season	year	usage	productDisplayName
0	17366	Men	Accessories	Accessories	Accessory Gift Set	Blue	Fall	2011	Formal	Arrow Men Formal Blue Tie+Cufflink+Pocket squa...
1	17365	Men	Accessories	Accessories	Accessory Gift Set	Blue	Fall	2011	Formal	Arrow Men Formal Blue Tie+Cufflink+Pocket squa...
2	17379	Men	Accessories	Accessories	Accessory Gift Set	Blue	Fall	2011	Formal	Arrow Men Formal Blue Tie+Cufflink+Pocket squa...
3	17367	Men	Accessories	Accessories	Accessory Gift Set	Maroon	Fall	2011	Formal	Arrow Men Formal Maroon Tie+Cufflink+Pocket sq...
4	17368	Men	Accessories	Accessories	Accessory Gift Set	Maroon	Fall	2011	Formal	Arrow Men Formal Maroon Tie+Cufflink+Pocket sq...

데이터 개요

1. 사용자 행동 데이터 (CLICK_STREAM)
2. 상품 데이터 (PRODUCT)
3. 고객 데이터 (CUSTOMER)
4. 결제 데이터 (TRANSACTION)

*통화 기준 = Indonesian Rupiah로 가정

데이터 분석 목적

1. 실무 데이터 분석 역량 강화

- 강의에서 학습한 다양한 분석 방법론의 실전 적용
- 대규모 실제 데이터 처리 및 분석 경험 축적
- SQL, Python 등 분석 도구의 실무 활용 능력 배양

2. 분석적 사고력 개발

- 데이터 기반 문제 정의 및 가설 수립 능력 향상
- 비즈니스 컨텍스트를 고려한 변수 선정 및 관계 추론
- 데이터 패턴 감지 및 이상치 식별 능력 배양

데이터 분석 진행 절차

1. 탐색적 데이터 분석 (EDA)

- 다양한 방식의 탐색 진행
- 데이터 품질 및 이상치 검토

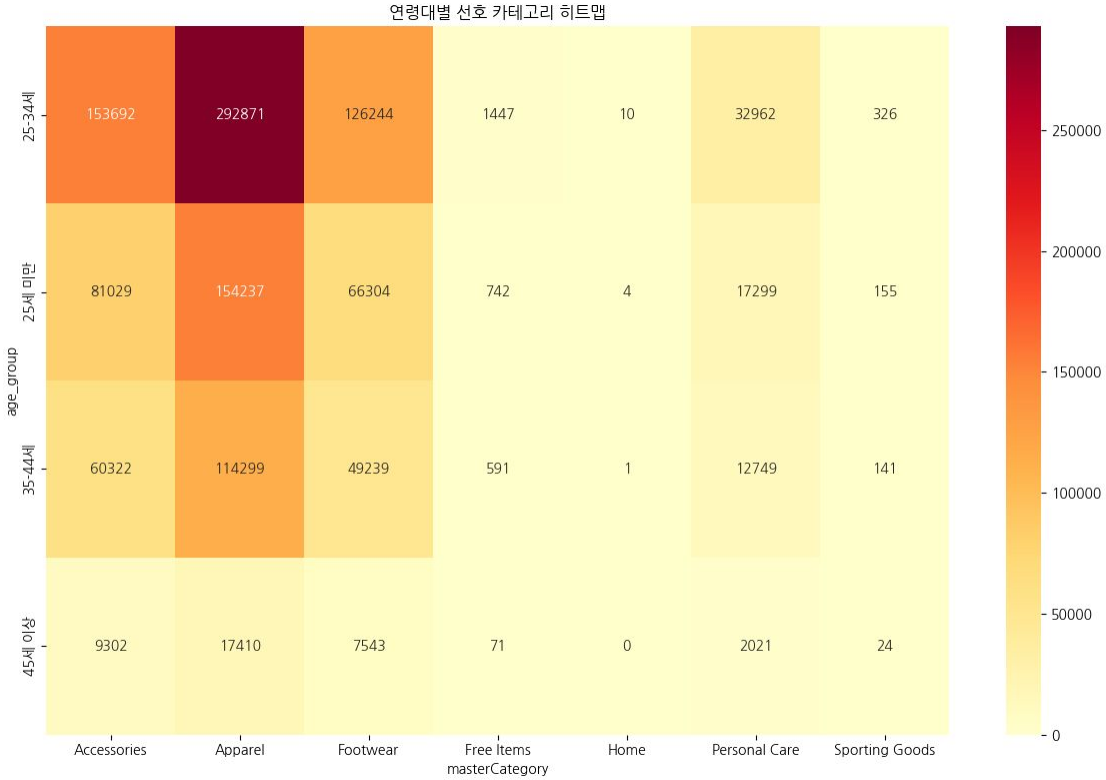
2. 퍼널 분석

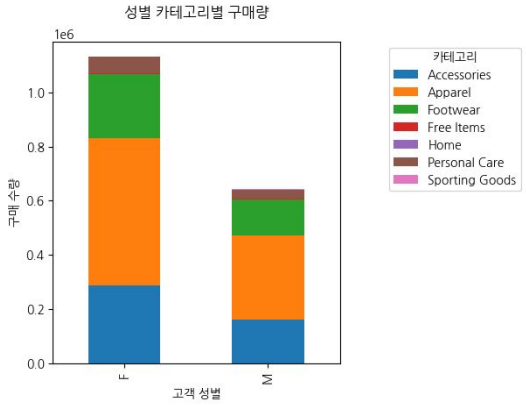
- 트래픽 소스별 퍼널 분석

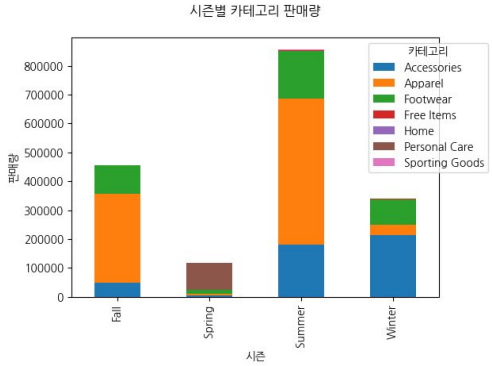
3. 추가 탐색 방향

- 지역 데이터 심층 분석 방향
- 제품 데이터 심층 분석 방향
- 고객 데이터 심층 분석 방향

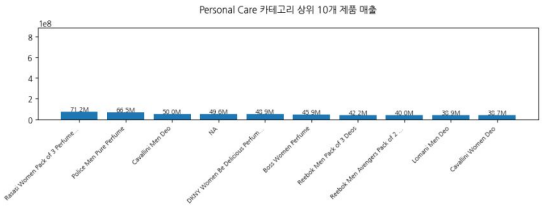
EDA – 고객별 선호 카테고리

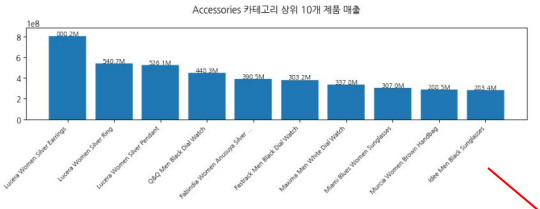


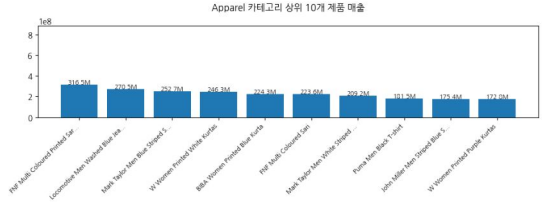


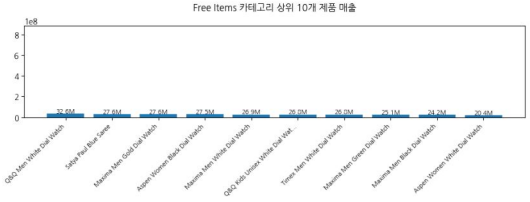


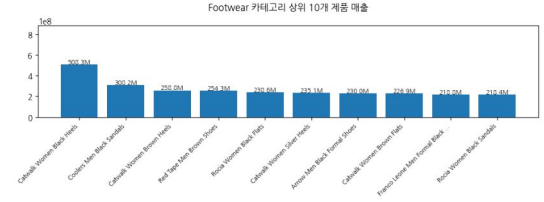
EDA – 카테고리별 매출 (Y축 범주 동일)

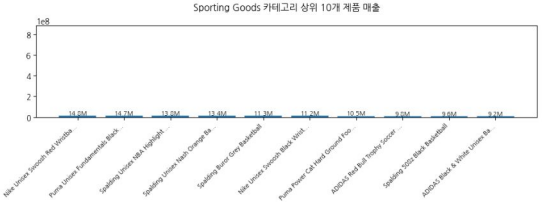








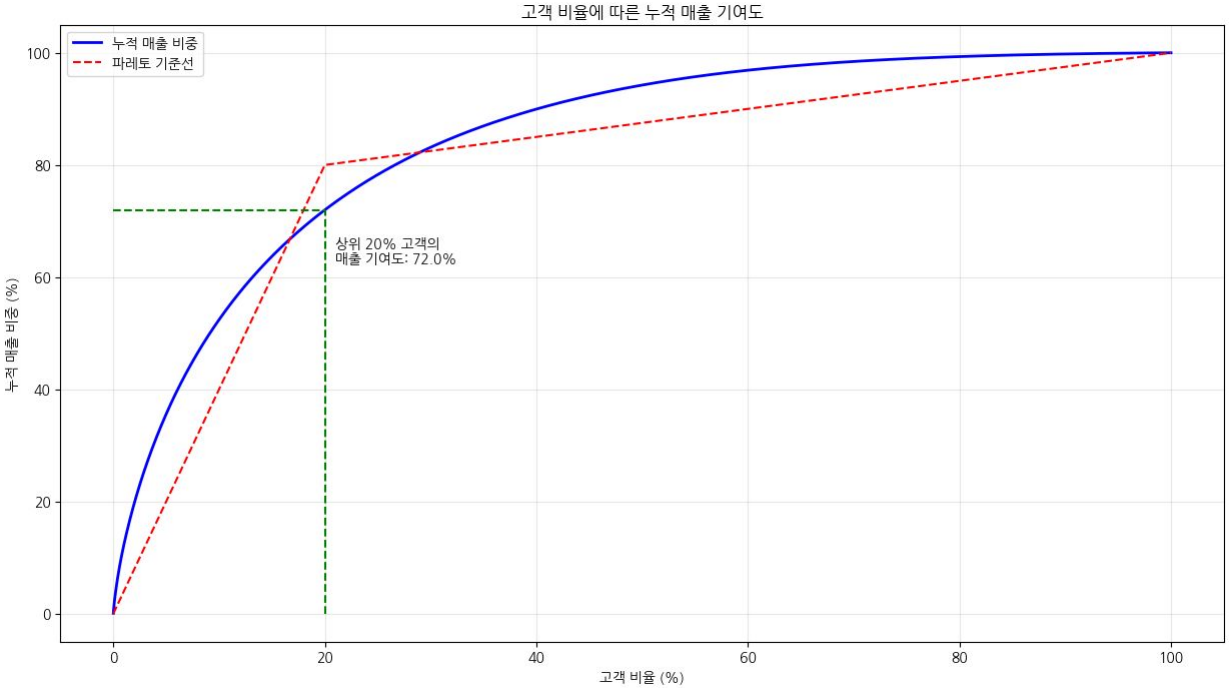




```
=== 카테고리별 매출 통계 ===
                 총 매출   평균 제품 매출   제품 수
masterCategory
Apparel      213232729153  368394.03  578817
Accessories  112569566191  369874.87  304345
Footwear      92059803072  369228.75  249330
Personal Care 24037504647  369631.48   65031
Free Items     1029989277  361272.98    2851
Sporting Goods  229087038   354623.9     646
Home              4818442  321229.47      15
```

전체 매출의 비중은 Apparel이 높지만,
단일 상품 매출 상위는 대부분
Accessories

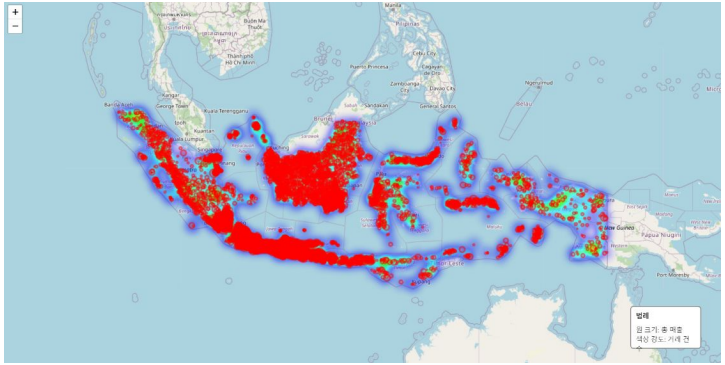
EDA – 매출 파레토 차트



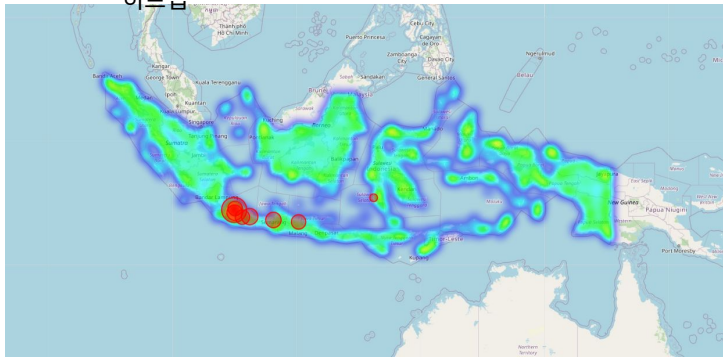

```
=== VIP 고객 상세 통계 ===

[평균 구매 통계]
평균 구매 횟수: VIP 56.3회 vs 일반 6.2회
평균 구매 금액: VIP 31,747,404 IDR vs 일반 3,088,444 IDR
평균 구매 수량: VIP 126.4개 vs 일반 12.5개
평균 프로모션 사용: VIP 33.4회 vs 일반 3.1회

[성별 분포]
F: 64.2%
M: 35.8%

[연령대 분포]
25-34세: 50.7%
25세 미만: 26.6%
35-44세: 19.8%
45세 이상: 3.0%

[선호 제품 카테고리]
                      sum   count  percentage
masterCategory
Apparel        153435892365  409505   48.094554
Accessories     81123829504  215183   25.428303
Footwear        66281162341  176613   20.775862
Personal Care   17272805946   45998    5.414169
Free Items        741888890    2014    0.232545
Sporting Goods    170702697     458    0.053507
Home                3378889      11    0.001059
```

EDA – 지역별 매출 분석

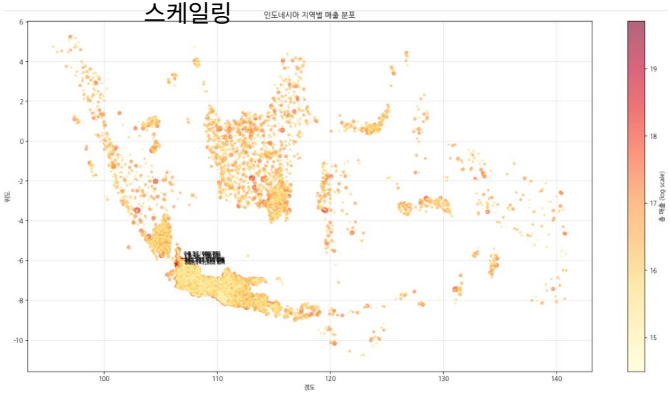
주문 위치 마커 표시 + 주문 밀도 히트맵



주요 매출 발생 지역 그룹화 버블맵 & 주문 밀도 히트맵

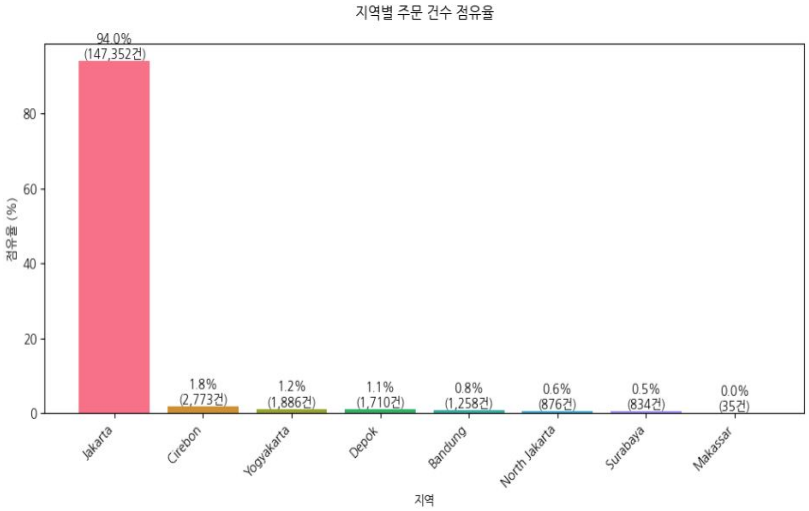


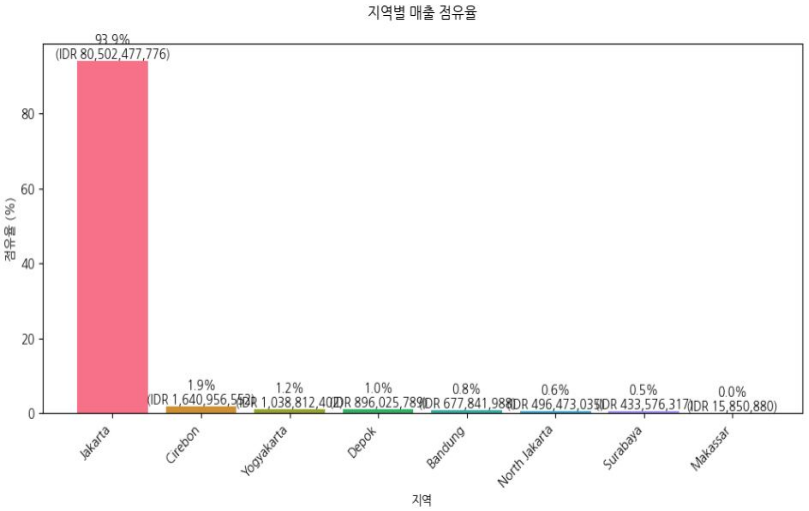
주문위치 산점도 및 매출액 칼라 스케일링



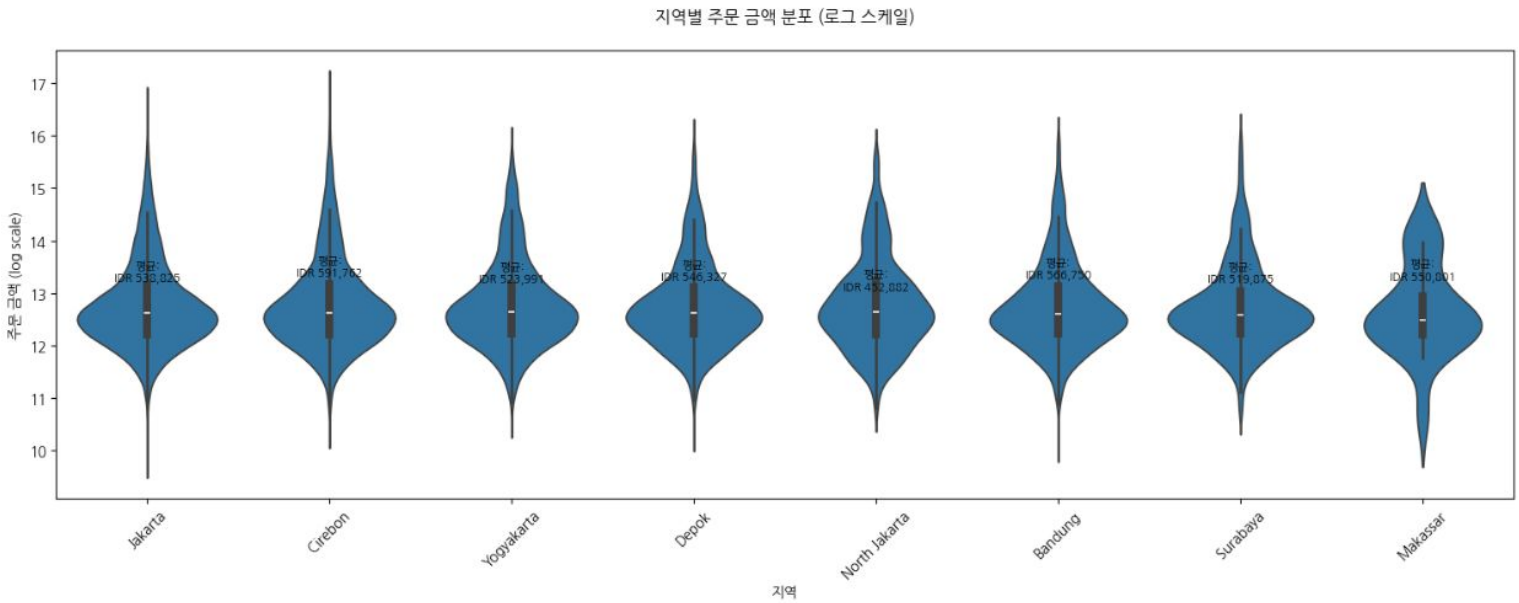
인도네시아 전역에서 주문이 이루어 지긴 하지만 대부분의 주문(94%)은 자카르타 인근에 분포

EDA – 주요 지역 주문/매출 점유율





EDA – 주요 지역 주문 금액 분포



Jakarta, Cirebon 일부 지역 고객의 고액 주문 분석 필요

퍼널 분석 – 이벤트 발생 횟수 확인

이벤트별 발생 횟수:

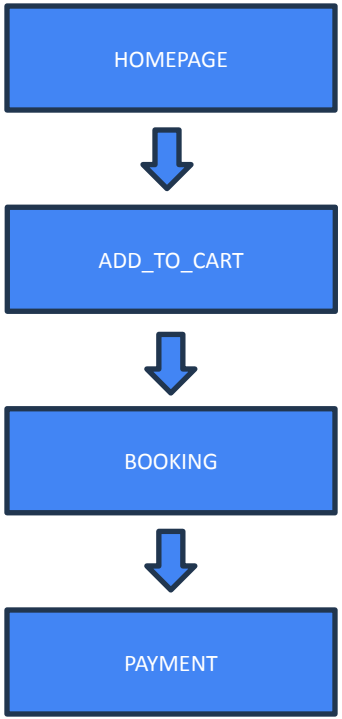
	event_name	event_count	session_count
0	CLICK	2498038	671476
1	HOMEPAGE	2487126	895203
2	ADD_TO_CART	1937157	872061
3	SCROLL	1663571	572486
4	ITEM_DETAIL	1290396	520780
5	SEARCH	1173266	490846
6	BOOKING	852582	852582
7	PROMO_PAGE	604931	351079
8	ADD_PROMO	326535	326535

퍼널 분석 – 구매 성공 이벤트 발생 순서 및 세션 수

이벤트별 발생 순서 분석:

	event_name	session_count	avg_position	earliest_position	₩
0	ADD_PROMO	312598	5.297286	3	
1	ADD_TO_CART	815962	6.479757	2	
2	HOMEPAGE	815962	8.498892	1	
3	BOOKING	815962	13.232470	3	
4	PROMO_PAGE	299383	13.636081	2	
5	ITEM_DETAIL	457704	14.189139	2	
6	CLICK	601173	14.219331	2	
7	SCROLL	506265	14.377509	2	
8	SEARCH	433916	14.522119	2	

	latest_position
0	81
1	107
2	460
3	198
4	430
5	433
6	446
7	455
8	454



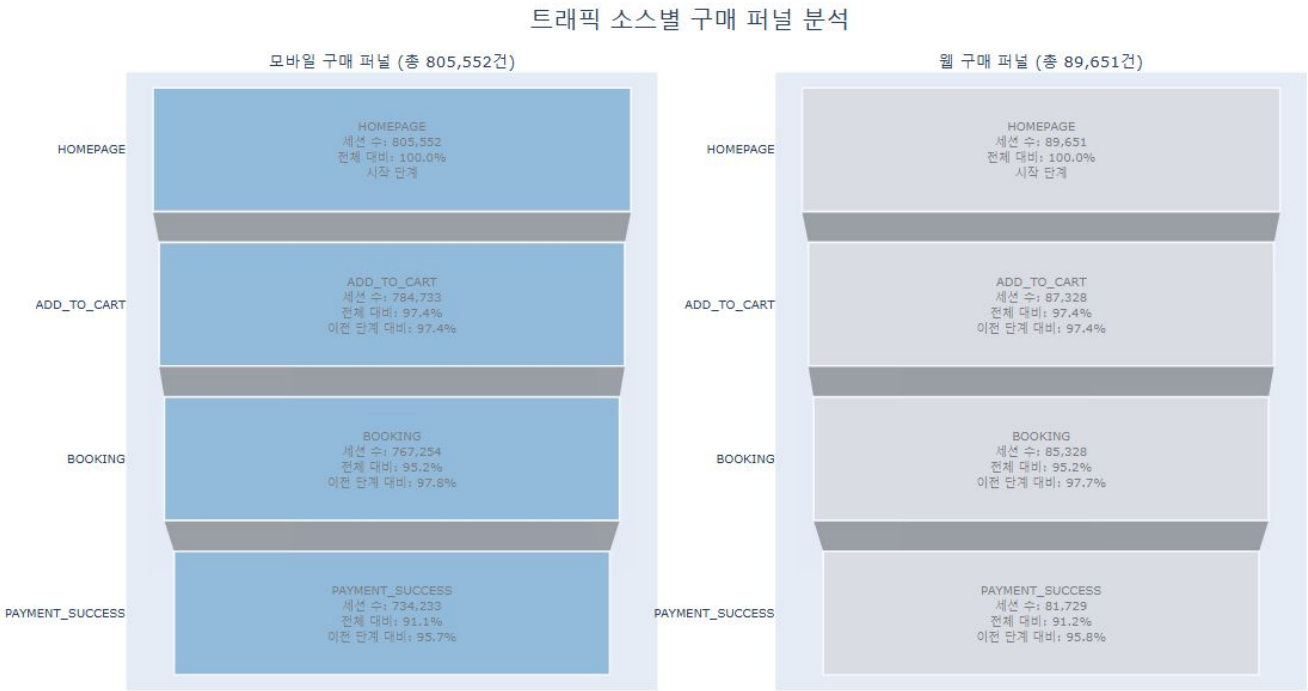
퍼널 분석 – 트래픽 소스별 퍼널 분석 비교

```
MOBILE
--------------------------------

단계: HOMEPAGE
세션 수: 805,552
전체 대비 비율: 100.0%
-----------------------------

단계: ADD_TO_CART
세션 수: 784,733
전체 대비 비율: 97.4%
이전 단계 대비 전환율: 97.4%
이탈 수: 20,819 (2.6%)
-----------------------------

단계: BOOKING
세션 수: 767,254
전체 대비 비율: 95.2%
이전 단계 대비 전환율: 97.8%
이탈 수: 17,479 (2.2%)
-----------------------------

단계: PAYMENT_SUCCESS
세션 수: 734,233
전체 대비 비율: 91.1%
이전 단계 대비 전환율: 95.7%
이탈 수: 33,021 (4.3%)
-----------------------------
```

```
WEB
--------------------------------

단계: HOMEPAGE
세션 수: 89,651
전체 대비 비율: 100.0%
-----------------------------

단계: ADD_TO_CART
세션 수: 87,328
전체 대비 비율: 97.4%
이전 단계 대비 전환율: 97.4%
이탈 수: 2,323 (2.6%)
-----------------------------

단계: BOOKING
세션 수: 85,328
전체 대비 비율: 95.2%
이전 단계 대비 전환율: 97.7%
이탈 수: 2,000 (2.3%)
-----------------------------

단계: PAYMENT_SUCCESS
세션 수: 81,729
전체 대비 비율: 91.2%
이전 단계 대비 전환율: 95.8%
이탈 수: 3,599 (4.2%)
-----------------------------
```

```
모바일 vs 웹 전환율 비교
================================

단계: ADD_TO_CART
모바일 전환율: 97.4%
웹 전환율: 97.4%
차이 (모바일 - 웹): 0.0%p
--------------------------------

단계: BOOKING
모바일 전환율: 97.8%
웹 전환율: 97.7%
차이 (모바일 - 웹): 0.1%p
--------------------------------

단계: PAYMENT_SUCCESS
모바일 전환율: 95.7%
웹 전환율: 95.8%
차이 (모바일 - 웹): -0.1%p
--------------------------------
```

퍼널 분석 – 트래픽 소스별 구매 퍼널 분석

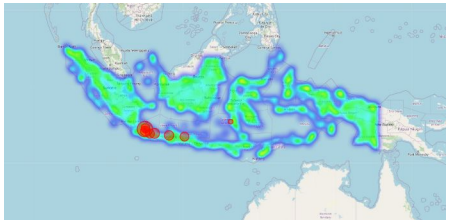


퍼널 분석 – 동일 세션 중복 결제 검증, 트래픽 소스 검증

```
다중 결제 시도 세션 분석
================================================================================
Empty DataFrame
Columns: [attempts_count, session_count, total_success, total_fail, avg_minutes_between_attempts]
Index: []

통계
================================================================================
전체 고유 세션 수: 852,584
전체 결제 시도 수: 852,584
다중 결제 시도 세션 수: 0
다중 결제 비율: 0.00%

다중 결제 시도 (3회 이상)
================================================================================
Empty DataFrame
Columns: [session_id, created_at, payment_status, total_amount, payment_method]
Index: []
```

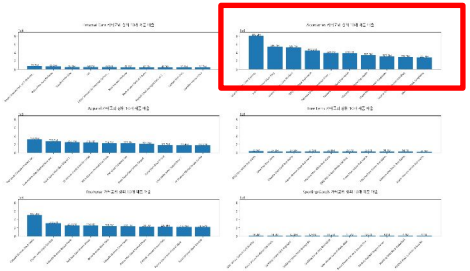
```
데이터 검증
==================================================
                      category   count
0          Success from MOBILE  734233
1  Success from Unknown Source       2
2             Success from WEB   81729
3   Total Success Transactions  815964
```

추가 탐색 방향



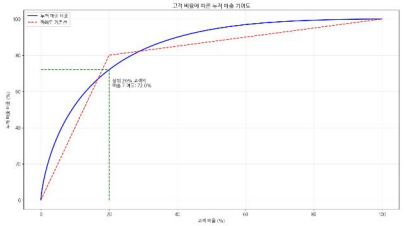
자카르타에 집중된 매출(전체의 94%)

- 세부 지역별 심층 분석



상위 매출 제품의 카테고리가 대부분 액세서리(9 of 10)

- 상위 매출 제품 심층 분석



상위 1% VIP 들의 매출 비중이 전체 비중의 10%

- 상위 20% 고객들의 전체 매출 비중 72%
- VIP/상위 고객 패턴 파악

읽느라 수고하셨습니다!
감사합니다.

DATE
2025.03.07

DEPARTMENT
백수

NAME
박양하

+82.10.7448.1791
64etuor@gmail.com
https://64etuor.github.io

5차시 과제 안내

<통계학 과제>

아래 질문에 대한 자신의 답을 간단히 작성해주세요.

1. **귀무가설과 대립가설은 무엇인가요?**

2. **중심극한정리를 알고있는 만큼 설명해주세요.**

제출 완료된 과제 취합 후 함께 공유(~10min, Ice Breaking)

**과제 마감 기한 : 다음 수업 3시간 이전까지 제출 (환급 기준)*

Q & A

감사합니다!